

단원 8 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7개 유형에서 골고루 · 난이도 오름차순 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	4	—	1번
2	5	—	3번
3	20 m	—	2번, 4번
4	12	—	6번
5	15	—	7번
6	15	—	8번
7	30 °	—	10번
8	6	—	1번
9	4√2	8√2/2	3번
10	10√3 m	30√3/3	2번, 4번
11	10√3	—	6번
12	8√3	—	6번, 7번
13	12√3	—	9번
14	45 °	—	8번, 10번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	높이를 구하는데 cos 을 씀 (구하는 변과 삼각비가 안 맞음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	밑변에서 높이를 구할 때 tan 을 나눔 (곱해야 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	직각이 없는 삼각형에 수선을 내리지 않고 삼각비를 바로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	땅에서 잦 거리를 빗변으로 착각함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	삼각형 넓이에서 ½ 을 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	끼인각이 둔각일 때 sin 값을 구하지 못하거나 음수로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	평행사변형 넓이에 ½ 을 붙임	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	두 대각선으로 넓이를 구할 때 ½ 을 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	넓이에서 각을 찾을 때 sin 값을 각으로 잘못 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 높이를 구하는데 cos 을 씀 (구하는 변과 삼각비가 안 맞음)

괜찮아요 sin·cos 이 비슷하게 생겨 급하면 아무거나 잡게 돼요. '구하는 변이 A와 마주 보나?'만 물어보면 돼요.

이렇게 볼까요 빗변 10, $A = 30^\circ$ 에서 높이 = $10 \times \sin 30^\circ = 5$ 예요. cos 을 쓰면 밑변 $5\sqrt{3}$ 이 나와 다른 변을 구한 셈이에요.

스스로 답해 봐요 구하는 변이 기준각과 마주 보는 변 (높이)인가요, 붙어 있는 변(밑변)인가요?

확인 문제 · 빗변 14, $A = 30^\circ$ 인 직각삼각형의 높이는? _____

2 밑변에서 높이를 구할 때 tan 을 나눔 (곱해야 함)

괜찮아요 곱할지 나눌지는 식을 한 줄만 써 보면 바로 정리돼요.

이렇게 볼까요 $\tan A = \text{높이}/\text{밑변}$ 이니 높이 = 밑변 $\times \tan A$. 밑변 6, $A = 45^\circ \rightarrow 6 \times 1 = 6$. 나누면 안 돼요.

스스로 답해 봐요 $\tan A = \text{높이}/\text{밑변}$ 에서 높이를 구하려면 양변에 무엇을 곱해야 하나요?

확인 문제 · 밑변 7, $A = 45^\circ$ 인 직각삼각형의 높이는? _____

3 직각이 없는 삼각형에 수선을 내리지 않고 삼각비를 바로 씀

괜찮아요 삼각비는 직각삼각형 전용이에요. 직각이 없으면 만들면 돼요 — 수선 하나로.

이렇게 볼까요 직각이 없는 삼각형은 한 꼭짓점에서 수선을 내려 직각삼각형 두 개로 나뉘요. 그러면 높이 = (한 변) $\times \sin(\text{그 변 끝의 각})$ 이 돼요.

스스로 답해 봐요 지금 삼각비를 쓰려는 삼각형에 직각이 있나요? 없다면 어디에 수선을 내릴 수 있나요?

확인 문제 · 삼각형 ABC 에서 $AC = 12$, $\angle A = 30^\circ$ 일 때 C 에서 AB 에 내린 높이는? _____

4 땅에서 잦 거리를 빗변으로 착각함

괜찮아요 '떨어진 거리'라는 말이 빗변처럼 들릴 수 있어요. 그림을 그리면 그 거리는 바닥에 붙어 있어요.

이렇게 볼까요 '건물에서 12 m 떨어진 곳'은 바닥의 거리 = 밑변이에요. 빗변(시선)은 재지 않았어요. 밑변에서 높이 $\rightarrow \sin$ 이 아니라 $\tan$.

스스로 답해 봐요 잦 거리가 바닥에 붙어 있나요, 비스듬한 시선인가요?

확인 문제 · 건물에서 12 m 떨어진 곳에서 양각이 45° 일 때 건물의 높이는? _____

6 삼각형 넓이에서 1/2 을 빠뜨림

괜찮아요 sin 까지 넣고 나면 다 한 것 같아요. $\frac{1}{2}$ 은 '삼각형은 평행사변형의 절반'이라는 표시예요.

이렇게 볼까요 두 변 4, 10, 끼인각 30° 이면 $\frac{1}{2} \times 4 \times 10 \times \frac{1}{2} = 10$ 이예요. $\frac{1}{2}$ 을 빼면 20 — 두 배가 돼요.

스스로 답해 봐요 삼각형 넓이 공식 $\frac{1}{2} \times \text{밑변} \times \text{높이}$ 의 $\frac{1}{2}$ 을 넣었나요?

확인 문제 · 두 변 4, 10, 끼인각 90° 인 삼각형의 넓이는? _____

7 끼인각이 둔각일 때 sin 값을 구하지 못하거나 음수로 씀

괜찮아요 표에 둔각이 없으니 막막하죠. 수선을 바깥에 내리면 예각이 보여요.

이렇게 볼까요 $\sin 120^\circ = \sin (180^\circ - 120^\circ) = \sin 60^\circ$ 이예요. 수선을 삼각형 바깥에 내리면 그 직각삼각형의 각이 60° 라서요. 넓이는 늘 양수예요.

스스로 답해 봐요 둔각 삼각형에서 수선을 내리면 바깥에 생기는 각은 몇 도인가요?

확인 문제 · $\sin 135^\circ$ 의 값은? _____

8 평행사변형 넓이에 1/2 을 붙임

괜찮아요 삼각형 공식을 방금 배워서 그대로 옮기고 싶어요. 평행사변형은 삼각형 두 개예요.

이렇게 볼까요 평행사변형은 같은 삼각형 두 개라 $\frac{1}{2}$ 이 없어요: 넓이 = $ab \sin x$. 두 변 3, 4, 끼인각 30° 면 $3 \times 4 \times \frac{1}{2} = 6$.

스스로 답해 봐요 평행사변형을 대각선으로 자르면 삼각형이 몇 개 나오나요?

확인 문제 · 두 변 3, 4, 끼인각 30° 인 평행사변형의 넓이는? _____

9 두 대각선으로 넓이를 구할 때 1/2 을 빠뜨림

괜찮아요 평행사변형은 $\frac{1}{2}$ 이 없다고 배운 직후라 헷갈려요. 대각선 공식은 삼각형 네 개를 모은 거라 $\frac{1}{2}$ 이 있어요.

이렇게 볼까요 두 대각선 p, q 와 끼인각 x 인 사각형의 넓이는 $\frac{1}{2} pq \sin x$ 예요. 대각선 4, 6, 끼인각 90° 면 $\frac{1}{2} \times 24 = 12$.

스스로 답해 봐요 두 변과 끼인각 공식($ab \sin x$)과 두 대각선 공식($\frac{1}{2} pq \sin x$)을 구분했나요?

확인 문제 · 두 대각선 4, 6, 끼인각 30° 인 사각형의 넓이는? _____

10 넓이에서 각을 찾을 때 sin 값을 각으로 잘못 바꿈

괜찮아요 값에서 각으로 돌아가는 건 표를 거꾸로 읽는 일이에요. 특수각 표를 옆에 두면 돼요.

이렇게 볼까요 넓이 = $\frac{1}{2}ab \sin C$ 에서 $\sin C$ 를 먼저 구하고, 그 값이 특수각 표의 어느 각인지 찾아요. $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow C = 60^\circ$.

스스로 답해 봐요 구한 $\sin$ 값이 $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ 중 어느 것인가요? 그 각은 몇 도인가요?

확인 문제 · 두 변 4, 6 인 삼각형의 넓이가 $6\sqrt{3}$ 일 때 끼인각(예각)은? _____

확인 문제 정답 — 1번 7 · 2번 7 · 3번 6 · 4번 12 m · 6번 20 · 7번 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ · 8번 6 · 9번 6 · 10번 60°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 4

빗변의 길이가 8 이고 $\angle A = 30^\circ$ 인 직각삼각형에서 $\angle A$ 와 마주 보는 변(높이)의 길이를 구하시오.

힌트 · 높이 = 빗변 $\times \sin 30^\circ$.

높이 = $8 \times \sin 30^\circ = 8 \times \frac{1}{2} = 4$ 예요.

2. 5

삼각형 ABC 에서 $AC = 10$, $\angle A = 30^\circ$ 일 때, 꼭짓점 C 에서 변 AB 에 내린 수선의 길이(높이)를 구하시오.

힌트 · 수선을 내리면 빗변 $AC = 10$ 인 직각삼각형이 생겨요. 높이 = $10 \times \sin 30^\circ$.

높이 = $AC \times \sin A = 10 \times \frac{1}{2} = 5$ 예요.

3. 20 m

나무에서 20 m 떨어진 지점에서 나무의 꼭대기를 올려다 본 각이 45° 일 때, 나무의 높이를 구하시오.

힌트 · 높이 = 거리 $\times \tan 45^\circ$.

높이 = $20 \times \tan 45^\circ = 20 \times 1 = 20$ (m) 이에요.

4. 12

두 변의 길이가 6, 8 이고 그 끼인각의 크기가 30° 인 삼각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times \sin 30^\circ$.

$\frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times \frac{1}{2} = 12$ 예요.

5. 15

두 변의 길이가 6, 10 이고 그 끼인각의 크기가 150° 인 삼각형의 넓이를 구하시오.

힌트 · $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

$\frac{1}{2} \times 6 \times 10 \times \sin 150^\circ = 30 \times \frac{1}{2} = 15$ 예요.

6. 15

두 변의 길이가 6, 5 이고 그 끼인각의 크기가 30° 인 평행사변형의 넓이를 구하시오.

힌트 · 평행사변형은 삼각형 두 개 — $\frac{1}{2}$ 이 없어요. $6 \times 5 \times \sin 30^\circ$.

$6 \times 5 \times \frac{1}{2} = 15$ 예요.

7. 30°

두 변의 길이가 8, 12 인 삼각형의 넓이가 24 일 때, 두 변의 끼인각(예각)의 크기를 구하시오.

힌트 · $\frac{1}{2} \times 8 \times 12 \times \sin C = 24$ 에서 $\sin C$ 를 구해요.

$48 \sin C = 24 \rightarrow \sin C = \frac{1}{2} \rightarrow C = 30^\circ$ 예요.

8. 6

빗변의 길이가 12 이고 $\angle A = 60^\circ$ 인 직각삼각형에서 $\angle A$ 에 붙은 변(밑변)의 길이를 구하시오.

힌트 · 밑변 = 빗변 $\times \cos 60^\circ$.

밑변 = $12 \times \cos 60^\circ = 12 \times \frac{1}{2} = 6$ 이에요.

9. $4\sqrt{2}$

삼각형 ABC 에서 $AB = 8$, $\angle B = 45^\circ$ 일 때, 꼭짓점 A 에서 변 BC 에 내린 수선의 길이를 구하시오. (근호를 남겨서)

힌트 · 높이 = $AB \times \sin B = 8 \times \frac{\sqrt{2}}{2}$.

높이 = $8 \times \sin 45^\circ = 8 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$ 예요.

10. $10\sqrt{3}$ m

건물에서 30 m 떨어진 지점에서 건물의 꼭대기를 올려다본 각이 30° 일 때, 건물의 높이를 구하시오. (근호를 남겨서)

힌트 · 높이 = $30 \times \tan 30^\circ = 30 \times \sqrt{3}/3$.

높이 = $30 \times \tan 30^\circ = 30 \times \sqrt{3}/3 = 10\sqrt{3}$ (m) 이에요.

11. $10\sqrt{3}$

두 변의 길이가 5, 8 이고 그 끼인각의 크기가 60° 인 삼각형의 넓이를 구하시오. (근호를 남겨서)

힌트 · $\frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sin 60^\circ = 20 \times \sqrt{3}/2$.

$\frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sqrt{3}/2 = 10\sqrt{3}$ 이에요.

12. $8\sqrt{3}$

두 변의 길이가 4, 8 이고 그 끼인각의 크기가 120° 인 삼각형의 넓이를 구하시오. (근호를 남겨서)

힌트 · $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$.

$\frac{1}{2} \times 4 \times 8 \times \sqrt{3}/2 = 8\sqrt{3}$ 이에요.

13. $12\sqrt{3}$

두 대각선의 길이가 8, 6 이고 두 대각선이 이루는 각이 60° 인 사각형의 넓이를 구하시오. (근호를 남겨서)

힌트 · $\frac{1}{2} \times 8 \times 6 \times \sin 60^\circ$.

$\frac{1}{2} \times 8 \times 6 \times \sqrt{3}/2 = 12\sqrt{3}$ 이에요.

14. 45°

두 변의 길이가 5, 8 인 평행사변형의 넓이가 $20\sqrt{2}$ 일 때, 두 변의 끼인각(예각)의 크기를 구하시오.

힌트 · $5 \times 8 \times \sin x = 20\sqrt{2}$ 에서 $\sin x$ 를 구해요.

$40 \sin x = 20\sqrt{2} \rightarrow \sin x = \sqrt{2}/2 \rightarrow x = 45^\circ$ 예요.